

Caracterização do Sistema Massa–Mola–Amortecedor

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Sistema atribuído: Sistema 2 — Massa–mola–amortecedor

Data: 08 / 09 / 2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Pedro Henrique Vieira Giló	22210732
Thiago Fellype Marques Laurentino	21210605
Caio Oliveira França dos Anjos	22210578

1 Introdução

Este relatório apresenta a caracterização do sistema **massa–mola–amortecedor**, que nossa equipe adotou para o projeto da disciplina ECOM060 (Instrumentação Eletrônica). Ao longo do texto descrevemos o sistema fisicamente, deduzimos o modelo matemático pela segunda lei de Newton, escrevemos ele em espaço de estados e fazemos a caracterização dinâmica completa, com polos, ω_n , ζ , overshoot e tempos característicos. Depois apresentamos os ensaios que simulamos e os resultados, sempre comparando a integração numérica com a solução analítica exata do modelo.

Uma observação que orientou boa parte do nosso trabalho: o massa–mola–amortecedor é o análogo mecânico direto do circuito RLC série adotado como sistema de referência na disciplina. Os dois são de 2ª ordem, lineares e invariantes no tempo, e têm exatamente a mesma forma canônica. Isso facilitou bastante, porque a metodologia de caracterização de sistemas de 2ª ordem se aplica aqui sem ressalvas, o que não aconteceria com um sistema não linear (monotank, pêndulo) ou instável (mancal magnético).

Toda a modelagem, simulação e validação foi conduzida em Python (`numpy` e `scipy.integrate.solve_ivp`), em um notebook Jupyter executado no Google Colab, entregue junto a este relatório. A montagem do circuito elétrico equivalente no TyphoonSim é etapa posterior e não faz parte deste estudo inicial.

2 Descrição física e diagrama de blocos

O sistema consiste em um corpo rígido de massa m que se desloca ao longo de um único eixo horizontal, conectado a uma referência fixa (parede) por uma mola de rigidez k e por um amor-

tecido viscoso de coeficiente c montados *em paralelo*. Uma força externa $F(t)$, tratada como a entrada manipulável do sistema, é aplicada diretamente à massa. A grandeza de interesse é o deslocamento $x(t)$ da massa a partir da posição de equilíbrio da mola não deformada.

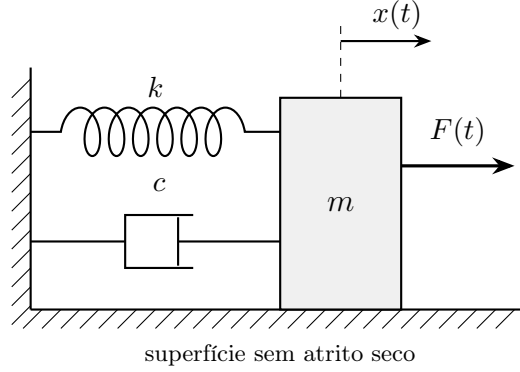


Figura 1: Esquema físico do sistema massa–mola–amortecedor de um grau de liberdade: mola e amortecedor em paralelo entre a parede e a massa; entrada $F(t)$ aplicada à massa; saída $x(t)$ medida a partir da posição de equilíbrio.

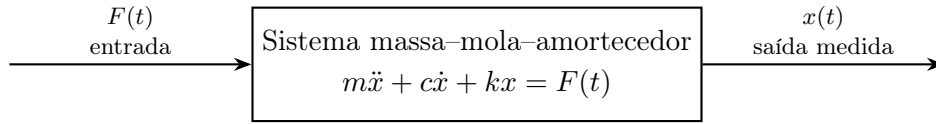


Figura 2: Diagrama de blocos entrada–saída do sistema.

- **Entrada (manipulada):** $F(t)$ — força externa aplicada à massa [N];
- **Saída (medida/controlada):** $x(t)$ — deslocamento da massa [m];
- **Segundo estado (não medido nesta fase):** $\dot{x}(t)$ — velocidade da massa [m/s].

3 Fundamentação física e equação do modelo

O modelo decorre diretamente da segunda lei de Newton aplicada à massa, com o somatório das forças atuantes sobre ela. Três forças estão presentes:

- **Força elástica (lei de Hooke):** $F_k = -kx$ — proporcional ao deslocamento e oposta a ele; k é a rigidez da mola [N/m];
- **Força de amortecimento viscoso:** $F_c = -c\dot{x}$ — proporcional à velocidade e oposta a ela; c é o coeficiente de amortecimento viscoso [N·s/m];
- **Força externa:** $F(t)$ — entrada manipulada [N].

Aplicando $\sum F = m\ddot{x}$:

$$m\ddot{x}(t) = F(t) - c\dot{x}(t) - kx(t) \quad (1)$$

de onde se obtém a equação diferencial ordinária de 2ª ordem que constitui o modelo adotado como referência única deste relatório:

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t) \quad (2)$$

Dividindo por m e comparando com a forma padrão de 2ª ordem do Guia de Caracterização, $\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = \omega_n^2Ku$, identificam-se imediatamente:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{k m}}, \quad K = \frac{1}{k} \quad (3)$$

Analogia com o circuito RLC série. A equação (2) é formalmente idêntica à do circuito RLC série, $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = v(t)$, sob o mapeamento $m \leftrightarrow L$, $c \leftrightarrow R$, $k \leftrightarrow 1/C$, $x \leftrightarrow q$ e $F \leftrightarrow v$. O sistema adotado é, portanto, o análogo mecânico direto do sistema de referência — o que dá acesso a toda a caracterização já conhecida daquele circuito, e nos dá um caminho independente para conferir os resultados.

4 Variáveis de estado e justificativa

A equação (2) é de 2ª ordem, logo são necessárias exatamente duas variáveis de estado para descrever completamente a condição do sistema em um instante:

- $x_1 = x$ — **posição**. É a grandeza de interesse do processo, a variável a ser medida e futuramente controlada, e determina a energia potencial elástica armazenada, $E_p = \frac{1}{2}kx^2$.
- $x_2 = \dot{x}$ — **velocidade**. É necessária porque a força de amortecimento depende dela, e determina a energia cinética armazenada, $E_c = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$.

A justificativa física é energética e vale para qualquer sistema de 2ª ordem: o sistema possui *dois* elementos armazenadores de energia independentes (a mola, que armazena energia potencial, e a massa, que armazena energia cinética), e o número de variáveis de estado é igual ao número de armazenadores independentes. O amortecedor é elemento puramente dissipativo — não armazena energia e, por isso, não introduz estado adicional. Essa é exatamente a mesma contagem feita no RLC série (C e L armazenam, R dissipa).

5 Parâmetros do sistema

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade	Proveniência
Massa	m	1,00	kg	Estimado (bancada didática)
Coeficiente de amortecimento	c	6,00	N·s/m	Estimado (ζ alvo = 0,30)
Rigidez da mola	k	100,00	N/m	Estimado (mola comercial)
Força nominal de ensaio	F_0	10,00	N	Escolha de projeto
Curso máximo admissível	x_{max}	$\pm 0,20$	m	Limite construtivo assumido
Deslocamento nominal	x_∞	0,100	m	Calculado: $x_\infty = F_0/k$

Tabela 1: Parâmetros do sistema, com proveniência declarada.

Ressalva de proveniência. Um sistema montado em torno de um componente comercial teria datasheet de fabricante para consultar. Não é o nosso caso: o massa-mola-amortecedor aqui tratado não tem parâmetros documentados em nenhuma fonte externa, então os valores da tabela foram **estimados** por nós. Procuramos valores que representassem uma bancada didática plausível e que, ao mesmo tempo, dessem um regime subamortecido, que é o caso mais interessante de caracterizar (é o único em que overshoot, ω_d e T_p existem).

Deixamos claro que c foi o parâmetro ajustado para fixar $\zeta = 0,30$. Escolhemos m e k primeiro, o que já deu $\omega_n = 10$ rad/s exatos, e só depois calculamos o c correspondente. Numa

bancada real o caminho seria outro: m seria pesado diretamente e k obtido por ensaio estático, aplicando cargas conhecidas, medindo a deflexão e tirando k da inclinação. O c é o mais difícil dos três, e seria obtido pelo **decremento logarítmico** da resposta livre. Esse procedimento é o que testamos numericamente na Seção 10.2.

Consistência dimensional. Verificando termo a termo a equação (2):

$$[m\ddot{x}] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}; \quad [c\dot{x}] = \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = \text{N}; \quad [kx] = \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot \text{m} = \text{N}; \quad [F] = \text{N}.$$

Todos os quatro termos têm dimensão de força, como esperado. Verificam-se também as grandezas derivadas: $[\omega_n] = \sqrt{(\text{N/m})/\text{kg}} = \text{s}^{-1}$ (rad/s), e $[\zeta] = (\text{N} \cdot \text{s/m})/\sqrt{(\text{N/m}) \cdot \text{kg}} = 1$ — adimensional, como deve ser.

6 Classificação, hipóteses e domínio de validade

Classificação. SISO; linear; invariante no tempo (LTI); **2ª ordem**; causal; **subamortecido** ($0 < \zeta < 1$); estável em malha aberta. Vale destacar que a linearidade aqui vem direto das hipóteses adotadas (Hooke e amortecimento viscoso puro). Ela não é uma aproximação em torno de um ponto de operação, ou seja, não fizemos nenhuma linearização. Por isso a caracterização vale igualmente em todo o domínio de validade declarado, e não só perto de um ponto específico.

Hipóteses e idealizações.

1. Mola linear, obedecendo à lei de Hooke com k constante — sem endurecimento (*hardening*) nem folga;
2. Mola e amortecedor de massa desprezível frente a m ;
3. Amortecimento puramente viscoso ($F_c \propto \dot{x}$); despreza-se o atrito seco (Coulomb), que introduziria não linearidade e zona morta;
4. Movimento restrito a um único grau de liberdade, ao longo de um eixo horizontal — a gravidade atua perpendicularmente ao movimento e não aparece no modelo;
5. Corpo rígido, sem deformação própria;
6. Força $F(t)$ diretamente manipulável, sem dinâmica própria de atuador nesta fase;
7. Parâmetros m , c , k constantes (sem dependência de temperatura, envelhecimento ou frequência).

Domínio de validade. $x \in [-0,20 \text{ m}, +0,20 \text{ m}]$, faixa em que a mola é assumida como linear e não atinge batentes mecânicos. Todos os ensaios apresentados neste relatório foram planejados para permanecer dentro dessa faixa — o maior deslocamento observado em qualquer cenário foi 0,1686 m (Seção 10.3), com margem de 15,7% até o limite. Fora dessa faixa, tanto a hipótese 1 quanto a hipótese 3 tendem a falhar primeiro, e o modelo deixa de ser linear.

7 Espaço de estados e caracterização dinâmica

7.1 Representação em espaço de estados

Com $x_1 = x$ e $x_2 = \dot{x}$, e entrada $u = F(t)$, a equação (2) escreve-se como:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2 + \frac{1}{m}u \quad (4)$$

ou, em forma matricial $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu$, $y = C\mathbf{x}$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -100 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0] \quad (5)$$

A função de transferência correspondente é:

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} = \frac{1}{s^2 + 6s + 100} \quad (6)$$

7.2 Autovalores, ω_n e ζ

Pelo polinômio característico $\det(sI - A) = s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m} = 0$:

$$\lambda_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -3,000 \pm j9,53939 \text{ rad/s} \quad (7)$$

Aplicando as fórmulas (3):

$$\omega_n = \sqrt{100/1} = 10,000 \text{ rad/s}, \quad \zeta = \frac{6}{2\sqrt{100 \cdot 1}} = 0,300$$

Verificação cruzada. Para não depender de uma conta só, calculamos os autovalores também pelo caminho numérico, com a função `eigvals` do `numpy`. O retorno foi $-3,000000 \pm j9,539392 \text{ rad/s}$, batendo com a fórmula até a precisão de máquina. Pela mesma via conferimos $\omega_n = \sqrt{\det(A)} = 10,000000 \text{ rad/s}$ e $\zeta = -\text{Re}(\lambda)/\omega_n = 0,300000$. Como não houve divergência entre os dois cálculos, entendemos que a matriz A da equação (5) foi montada corretamente.

7.3 Grandezas características do regime subamortecido

Como $0 < \zeta < 1$, o sistema é **subamortecido**: os polos são complexos conjugados e a resposta oscila com decaimento exponencial. Reportamos abaixo o conjunto completo de grandezas que descrevem esse regime, já traduzidas em tempo real de resposta:

Grandeza	Fórmula	Valor	Significado
Polos	$\lambda_{1,2} = \text{eig}(A)$	$-3,000 \pm j9,53939 \text{ rad/s}$	modos do sistema
Frequência natural	$\omega_n = \sqrt{k/m}$	10,000 rad/s	—
Coef. de amortecimento	$\zeta = c/(2\sqrt{km})$	0,300	subamortecido
Freq. natural amortecida	$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	9,53939 rad/s	oscilação observada
Período de oscilação	$T_d = 2\pi/\omega_d$	0,65866 s	—
Ganho DC	$K = 1/k$	0,0100 m/N	valor final por newton
Constante de tempo dominante	$\tau = 1/(\zeta\omega_n)$	0,33333 s	envelope de decaimento
Overshoot	$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$	37,23%	quanto ultrapassa
Tempo de pico	$T_p = \pi/\omega_d$	0,32933 s	1º pico
Tempo de subida (aprox.)	$T_r \approx 1,8/\omega_n$	0,180 s	válido p/ $\zeta \in [0,3; 0,8]$
Acomodação (2%)	$T_s \approx 4/(\zeta\omega_n) = 4\tau$	1,333 s	duração mín. de simulação
Acomodação (5%)	$T_s \approx 3\tau$	1,000 s	critério alternativo
Stiffness ratio	$ \lambda_{max} / \lambda_{min} $	1,00	sistema não <i>stiff</i>

Tabela 2: Caracterização dinâmica completa do sistema.

Leitura em tempo real de resposta. Traduzindo esses números em grandezas observáveis: o sistema oscila a $\omega_d = 9,54 \text{ rad/s}$, o que dá $f_d = 1,52 \text{ Hz}$, com período de 0,659 s. O envelope de decaimento tem constante de tempo de 333 ms, e a resposta ao degrau leva cerca de 1,3 s

para entrar de vez na faixa de $\pm 2\%$. Usamos esse T_s para definir a duração das simulações: 2,5 s nos Cenários 1 e 2 (aproximadamente $2T_s$) e 6,0 s no Cenário 3, que tem o pulso aplicado em $t = 2,0$ s.

Stiffness ratio e implicações numéricas. Como os polos formam um par complexo conjugado, $|\lambda_1| = |\lambda_2| = \omega_n$ e o *stiffness ratio* é exatamente 1,00: o sistema **não é stiff**, e possui um único modo dominante. É uma diferença importante em relação a sistemas como o motor CC, que acopla uma dinâmica elétrica rápida a uma mecânica lenta e por isso é *stiff*.

Na prática isso simplifica as coisas. Não precisamos de integrador implícito, e o passo de integração fica ditado só pela resolução que queremos do modo de 10 rad/s. Usando o critério $\omega_n h \leq 0,01$, chegamos a $h \leq 1$ ms. Esse passo é compatível com execução em tempo real sem dificuldade, já que 1 kHz é uma taxa comum de laço de controle mesmo em hardware embarcado modesto. A Seção 10.5 volta ao assunto pelo lado da precisão numérica.

8 Metodologia de caracterização

Seguindo a metodologia adotada na disciplina, definimos três ensaios para aplicar ao modelo:

1. **Ensaio ao degrau a partir do repouso:** a massa parte da posição de equilíbrio em repouso ($x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$) e recebe um degrau de força $F_0 = 10$ N em $t = 0$, permitindo observar a subida até o novo regime permanente, o overshoot, o tempo de pico e o tempo de acomodação. É o ensaio que fornece diretamente os pontos característicos da Tabela 2.
2. **Condição inicial não nula, sem entrada (resposta livre):** a massa é deslocada até $x(0) = 0,10$ m e solta em repouso, com $F = 0$ durante todo o ensaio, permitindo observar a resposta livre do sistema. É deste ensaio que se extrai experimentalmente o amortecimento, por decremento logarítmico — o procedimento que, numa bancada real, forneceria o valor de c .
3. **Transitório temporário (pulso de força):** a massa parte do regime permanente ($x_0 = 0,10$ m, sob F_0) e recebe um pulso de força de $F = 1,5 F_0$ entre $t = 2,0$ s e $t = 2,5$ s, retornando a F_0 em seguida, permitindo observar tanto a resposta ao distúrbio quanto a recuperação do regime permanente.

Uma vantagem que percebemos aqui: como o sistema é linear, **os três cenários admitem solução analítica exata** (Seção 9). Num sistema não linear normalmente só um cenário teria solução fechada, então conseguimos fazer a validação cruzada nos três ensaios, e não em apenas um. Os ensaios foram executados por integração numérica do modelo (`scipy.integrate.solve_ivp`, método Runge–Kutta adaptativo RK45, com $\text{rtol} = 10^{-11}$ e $\text{atol} = 10^{-13}$), e seus resultados são apresentados na Seção 10.

9 Soluções algébricas de referência

Por ser um sistema LTI, o modelo admite solução analítica fechada em todos os cenários de ensaio. Todas as expressões abaixo valem para o caso subamortecido ($0 < \zeta < 1$), que é o do sistema caracterizado.

9.1 Resposta livre (Cenário 2)

Com $F(t) = 0$, $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = v_0$, a solução da equação homogênea $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ é:

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_n t} \left[x_0 \cos(\omega_d t) + \frac{v_0 + \zeta\omega_n x_0}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right] \quad (8)$$

com envelope de decaimento $\pm x_0 \sqrt{1 + (\zeta\omega_n/\omega_d)^2} e^{-\zeta\omega_n t}$ para $v_0 = 0$.

Decremento logarítmico. De (8) decorre a relação entre dois picos positivos consecutivos, separados por um período T_d :

$$\delta = \ln \left(\frac{x(t_i)}{x(t_i + T_d)} \right) = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad \zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}} \quad (9)$$

Essa é a via experimental de identificação do amortecimento: medindo dois picos da resposta livre obtém-se ζ , e daí $c = 2\zeta\sqrt{km}$.

9.2 Resposta ao degrau (Cenário 1)

Com $F(t) = F_0 u(t)$ e condições iniciais nulas:

$$x(t) = \frac{F_0}{k} \left[1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t) \right) \right] \quad (10)$$

cujo valor final é $x_\infty = F_0/k = KF_0$ e cujo primeiro máximo ocorre em $t = T_p = \pi/\omega_d$, com valor $x_\infty(1 + \%OS)$ — exatamente as grandezas da Tabela 2.

9.3 Resposta ao pulso por superposição (Cenário 3)

Justamente por ser linear, o sistema permite construir a resposta ao pulso por **superposição** de duas respostas ao degrau defasadas. Definindo $s(t)$ como a resposta (10) para uma força unitária, com $s(t) = 0$ para $t < 0$, o sistema partindo do regime permanente x_∞ e submetido a um acréscimo ΔF entre t_1 e t_2 responde:

$$x(t) = \frac{F_0}{k} + \Delta F [s(t - t_1) - s(t - t_2)] \quad (11)$$

Essa expressão é exata, não é uma aproximação, e serve como referência para validar o Cenário 3. Ela acaba servindo também para verificar a própria linearidade da nossa implementação: se a integração numérica com o pulso descontínuo reproduzir a equação (11), então a superposição vale, como tem que valer em um sistema LTI.

10 Resultados e validação

Os parâmetros da Seção 5 foram usados em todos os cenários. As curvas abaixo foram obtidas por integração numérica de alta precisão do modelo (RK45 adaptativo, $\text{rtol} = 10^{-11}$), e comparadas, em cada cenário, com a solução analítica correspondente da Seção 9.

10.1 Cenário 1 — Ensaio ao degrau a partir do repouso

Condição inicial $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$, com degrau de força para $F_0 = 10$ N em $t = 0$.

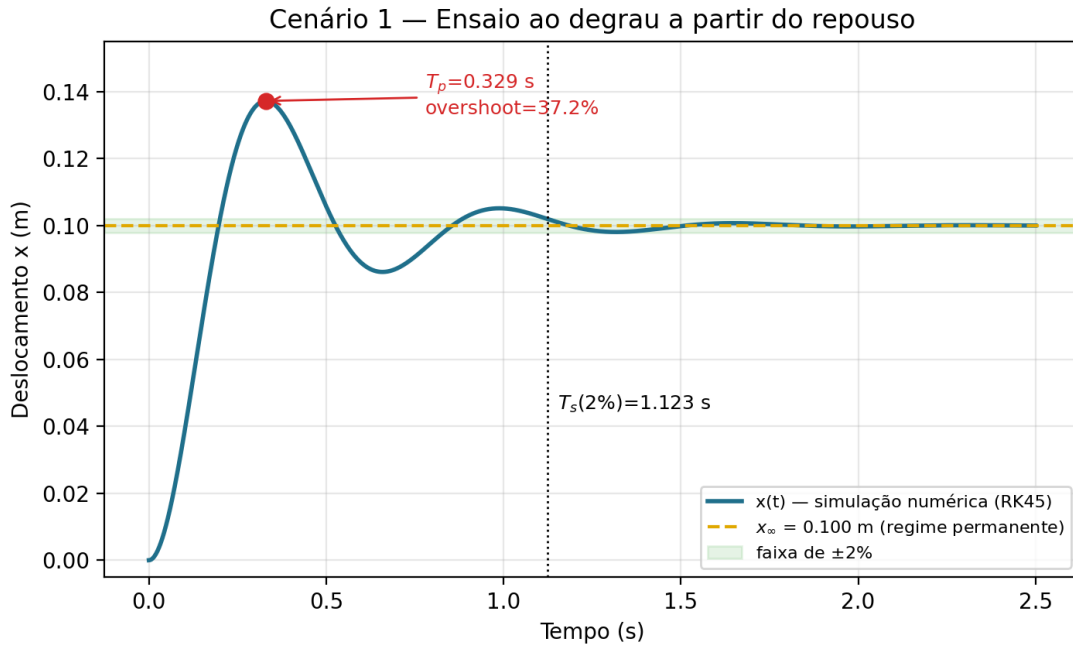


Figura 3: Resposta ao degrau a partir do repouso, com os pontos característicos (T_p , overshoot, T_s e faixa de $\pm 2\%$) marcados sobre a curva.

O sistema converge para $x_\infty = 0,100$ m, consistente com $KF_0 = F_0/k$. O primeiro pico medido é $x_{pico} = 0,137233$ m em $t = 0,3294$ s, o que corresponde a um overshoot de 37,2326% — em concordância com os valores previstos analiticamente ($T_p = 0,32933$ s, $\%OS = 37,2326\%$). A resposta entra definitivamente na faixa de $\pm 2\%$ em $t = 1,123$ s.

Nota sobre as fórmulas aproximadas. Chamou nossa atenção a diferença entre os valores medidos na curva e as fórmulas aproximadas. O tempo de acomodação medido (1,123 s) ficou menor que a estimativa $4\tau = 1,333$ s. Isso acontece porque a fórmula 4τ olha para o envelope exponencial, e não para o instante em que a senoide de fato cruza a faixa pela última vez. Ou seja, a fórmula superestima, o que até é bom para dimensionar duração de simulação. O mesmo vale para o tempo de subida: medimos 0,132 s entre 10% e 90%, contra os 0,180 s de $T_r \approx 1,8/\omega_n$. Usamos os valores das fórmulas para planejar os ensaios e reportamos os valores medidos como resultado.

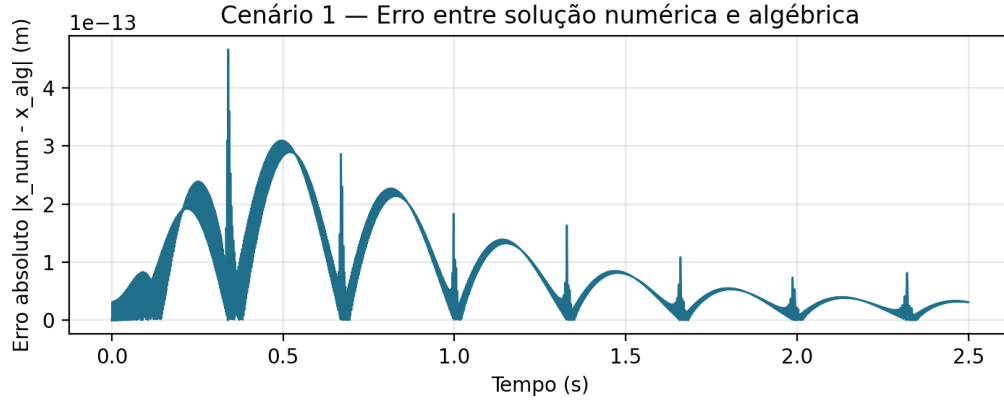


Figura 4: Cenário 1: erro absoluto entre a solução numérica (RK45) e a solução algébrica (10).

O erro máximo entre a integração numérica e a solução analítica, ao longo de todo o ensaio, foi de $4,7 \times 10^{-13}$ m, ou seja, praticamente exato, na ordem do erro de arredondamento acumulado em `float64`. Com isso consideramos a implementação numérica validada contra a via analítica.

10.2 Cenário 2 — Condição inicial não nula, sem entrada

Condição inicial $x(0) = 0,10$ m, $\dot{x}(0) = 0$, com $F = 0$ durante todo o ensaio.

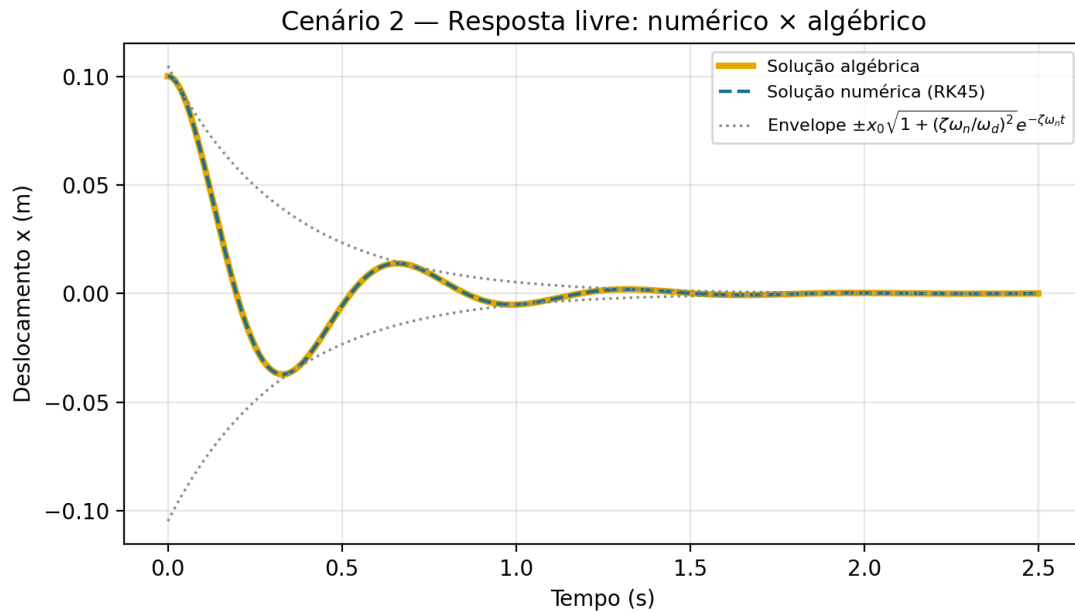


Figura 5: Resposta livre: solução numérica sobreposta à solução algébrica (8), com o envelope exponencial de decaimento.

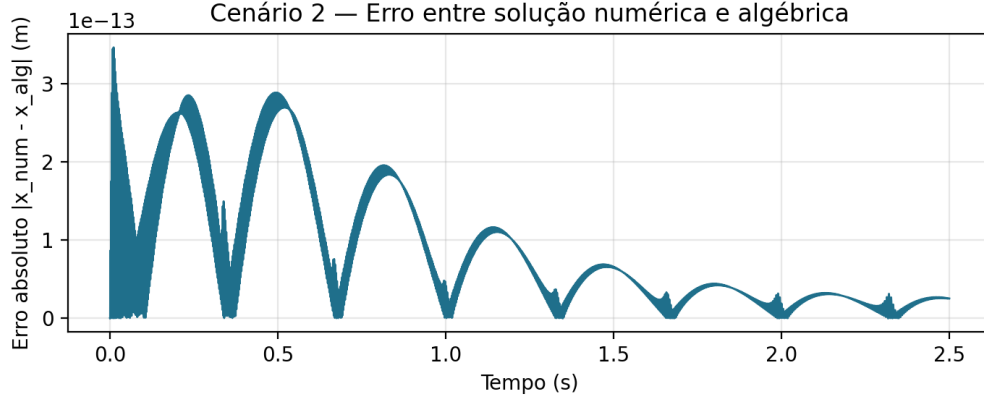


Figura 6: Cenário 2: erro absoluto entre a solução numérica e a solução algébrica.

O erro máximo entre as duas soluções foi de $3,5 \times 10^{-13}$ m ao longo de todo o ensaio. A resposta oscila em torno de $x = 0$ e decai dentro do envelope previsto, sem qualquer desvio visível.

Identificação de ζ por decremento logarítmico. Aplicando (9) aos dois primeiros picos positivos da resposta simulada ($x = 0,0138627$ m em $t = 0,6586$ s e $x = 0,0019217$ m em $t = 1,3174$ s):

$$\delta = \ln\left(\frac{0,0138627}{0,0019217}\right) = 1,97597 \quad \Rightarrow \quad \zeta = \frac{1,97597}{\sqrt{4\pi^2 + 1,97597^2}} = 0,300000$$

e, do intervalo entre picos, $T_d = 0,65875$ s, logo $\omega_d = 2\pi/T_d = 9,5380$ rad/s, contra $9,53939$ rad/s teóricos. A diferença é de $0,015\%$ e atribuímos ela à resolução da grade temporal na hora de localizar os picos. Já o ζ recuperado bateu com o parâmetro de entrada em seis casas decimais. Achamos esse resultado importante porque o procedimento é justamente o que usaríamos na bancada para descobrir o c , e aqui pudemos conferi-lo contra o valor verdadeiro, que conhecemos.

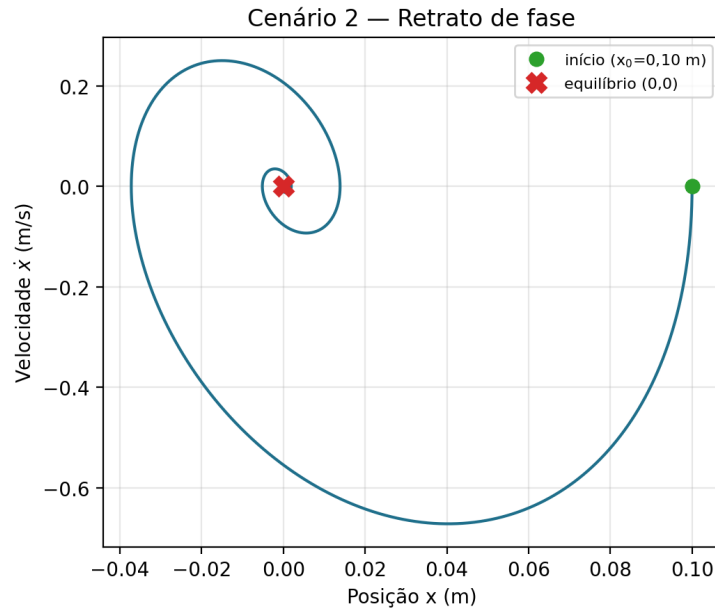


Figura 7: Retrato de fase da resposta livre no plano $(x, \dot{x})$. A trajetória é uma espiral que converge ao único ponto de equilíbrio, na origem.

O retrato de fase mostra visualmente duas coisas que já sabíamos pelas contas. Primeiro, que existe um único ponto de equilíbrio, na origem (o pêndulo, por exemplo, tem vários). Segundo, que esse equilíbrio é assintoticamente estável, como já indicava $\text{Re}(\lambda_{1,2}) = -3 < 0$.

10.3 Cenário 3 — Transitório temporário (pulso) e recuperação

O sistema parte do regime permanente ($x_0 = 0,100$ m sob $F_0 = 10$ N) e recebe um pulso de força de $F = 1,5 F_0 = 15$ N entre $t = 2,0$ s e $t = 2,5$ s, retornando a F_0 em seguida.

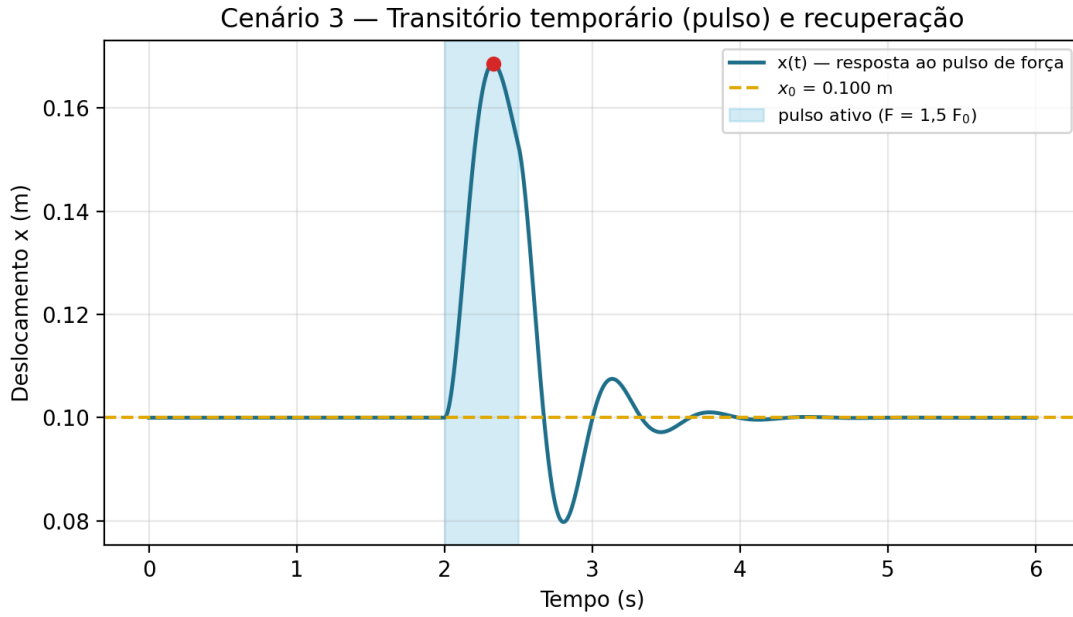


Figura 8: Resposta a um pulso temporário de força e recuperação do regime permanente.

O deslocamento atinge um pico de $x \approx 0,16862$ m em $t \approx 2,329$ s, ainda durante o pulso, um tempo T_p depois do degrau de subida. Depois que o pulso termina, aparece um vale de $x \approx 0,07980$ m em $t \approx 2,806$ s. Ou seja, o sistema ultrapassa o valor de regime nos dois sentidos, o que era esperado de um sistema subamortecido levando duas discontinuidades seguidas na entrada. A resposta volta de vez para a faixa de $\pm 2\%$ em torno de x_0 em $t = 3,549$ s, ou 1,049 s depois do fim do pulso, valor coerente com o T_s que caracterizamos. Em $t = 6,0$ s o desvio residual é de apenas $4,6 \times 10^{-7}$ m, o que confirma que o regime permanente foi totalmente recuperado.

O maior deslocamento observado em todo o ensaio (0,1686 m) permanece dentro do domínio de validade declarado ($|x| \leq 0,20$ m), com margem de 15,7% — ou seja, nenhuma das hipóteses de linearidade foi violada em nenhum instante.

Validação por superposição. Comparando a integração numérica com a expressão (11), o erro máximo ao longo de todo o ensaio foi de $2,8 \times 10^{-12}$ m. Isso valida o cenário e, de quebra, confirma numericamente que o modelo que implementamos é mesmo linear: a resposta ao pulso é a soma algébrica de duas respostas ao degrau defasadas.

10.4 Mapa de polos

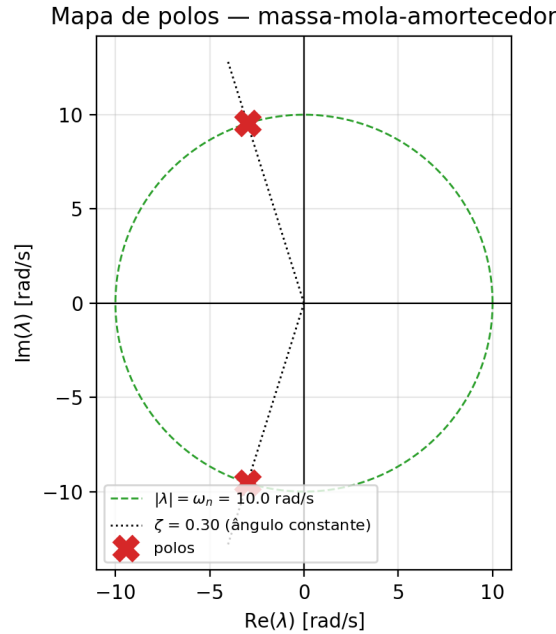


Figura 9: Mapa de polos do sistema no plano complexo. O círculo tracejado tem raio ω_n ; a reta pontilhada faz ângulo $\arccos(\zeta)$ com o eixo real — os dois parâmetros (ω_n, ζ) têm leitura geométrica direta na posição dos polos.

Ambos os polos estão no semiplano esquerdo, confirmando a estabilidade em malha aberta. A distância à origem é $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$ e o ângulo com o eixo real negativo é $\arccos(0,3) = 72,5^\circ$. Um contraste que ajuda a entender o que isso significa é o mancal magnético ativo, que tem dois autovalores reais e simétricos, sendo um deles no semiplano direito. Naquele caso nem faz sentido falar em (ω_n, ζ) , enquanto aqui esses dois parâmetros descrevem a dinâmica inteira.

10.5 Representação numérica e escolha do passo

A escolha do passo de integração não pode ser feita olhando apenas para a dinâmica do sistema: a precisão da representação numérica da plataforma-alvo também entra na conta. Para quantificar esse efeito, integramos o Cenário 1 por Euler explícito, variando o passo h e a precisão da representação, e medindo o erro máximo contra a solução analítica (10).

Passo h	Erro máx. em float64	Erro máx. em float32
10^{-2} s	$6,951 \times 10^{-3} \text{ m}$	$6,951 \times 10^{-3} \text{ m}$
10^{-3} s	$6,444 \times 10^{-4} \text{ m}$	$6,444 \times 10^{-4} \text{ m}$
10^{-4} s	$6,397 \times 10^{-5} \text{ m}$	$6,427 \times 10^{-5} \text{ m}$
10^{-5} s	$6,392 \times 10^{-6} \text{ m}$	$7,000 \times 10^{-5} \text{ m}$

Tabela 3: Erro máximo do integrador de Euler explícito no Cenário 1 (0 a 2,5 s), em função do passo e da precisão da representação.

O resultado reproduz, no domínio mecânico, o mesmo comportamento já observado no circuito RLC série de referência. Em **float64** o erro cai linearmente com h , exatamente como se espera de um método de 1ª ordem: uma década de h para uma década de erro. Em **float32**,

porém, o refino **deixa de ajudar e passa a atrapalhar**. Entre $h = 10^{-4}$ e $h = 10^{-5}$ s o erro *aumenta*, de $6,4 \times 10^{-5}$ m para $7,0 \times 10^{-5}$ m.

A razão é que cada passo carrega um arredondamento. Dez vezes mais passos significam dez vezes mais arredondamentos acumulados, e em algum ponto esse erro ultrapassa o erro de truncamento que o refino deveria estar reduzindo. A partir daí, diminuir h piora o resultado em vez de melhorar.

Para o nosso projeto isso é útil de duas formas. O passo de 1 ms que a análise de *stiffness* já sugeria continua adequado, e ainda está numa região em que a precisão do hardware não é o fator limitante. Além disso, dá para pensar em implementar o modelo em `float32`, ou até em ponto fixo, num alvo embarcado, desde que não se refine o passo indiscriminadamente achando que isso sempre melhora a precisão.

11 Considerações finais

Os três ensaios confirmam que o modelo linear de 2ª ordem que adotamos descreve bem o comportamento do massa–mola–amortecedor dentro do domínio de validade declarado. Como o sistema é linear, conseguimos aplicar a validação algébrica nos três cenários, com erros máximos entre 10^{-13} e 10^{-12} m, na ordem do arredondamento de `float64`. Isso nos dá bastante confiança tanto na implementação numérica quanto na caracterização da Tabela 2.

Além da caracterização em si, destacamos três pontos do trabalho. O primeiro foi conferir os autovalores por três caminhos diferentes (fórmula, `eigvals` numérico e resposta simulada) e ver os três convergirem. O segundo foi conseguir recuperar o coeficiente de amortecimento por decremento logarítmico direto da resposta livre, que é o mesmo procedimento que usaríamos na bancada para identificar o c . O terceiro foi o ensaio de precisão numérica, em que o refino do passo se mostrou benéfico em `float64` e contraproducente em `float32`, resultado que já pesa na escolha de plataforma mais adiante.

Também vale registrar as lacunas que assumimos. Os parâmetros m , c e k são estimados e não medidos. E o modelo despreza o atrito seco, que numa bancada real criaria uma zona morta em torno do equilíbrio: a resposta livre pararia em um deslocamento não nulo, em vez de decair assintoticamente até zero como aparece nos nossos gráficos. As duas lacunas se resolvem experimentalmente, e viram prioridade assim que a instrumentação de posição estiver definida.

Os próximos passos do projeto envolvem a montagem do circuito elétrico equivalente no TyphoonSim (explorando a analogia $m \leftrightarrow L$, $c \leftrightarrow R$, $k \leftrightarrow 1/C$ apresentada na Seção 3), a repetição destes mesmos ensaios naquele ambiente como terceira via independente de verificação, e a posterior incorporação da instrumentação de deslocamento ao modelo.

A Ficha do Sistema

Campo	Preenchimento
Nome do sistema	Massa–mola–amortecedor
Domínio físico	Mecânico translacional, 1 grau de liberdade
Ordem	2 ^a
EDO / espaço de estados	$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$; $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -100 & -6 \end{bmatrix}$, $B = [0, 1]^T$, $C = [1, 0]$
Variáveis de estado e justificativa	x (posição) e $\dot{x}$ (velocidade); dois armazenadores de energia independentes: mola (E_p) e massa (E_c)
Parâmetros (valor, unidade, proveniência)	$m = 1,00$ kg; $c = 6,00$ N·s/m; $k = 100$ N/m — todos estimados (bancada didática); ver ressalva da Seção 5
Classificação	SISO, linear, invariante no tempo, 2 ^a ordem, subamortecido, estável
Hipóteses / idealizações	Hooke linear; amortecimento viscoso puro; sem atrito seco; mola/amortecedor sem massa; 1 GDL horizontal; corpo rígido; atuador ideal
Domínio de validade	$ x \leq 0,20$ m
Autovalores / polos	$-3,000 \pm j 9,53939$ rad/s (confirmados por <code>numpy.linalg.eigvals</code>)
ω_n, ζ	10,000 rad/s; 0,300 (subamortecido)
Constante de tempo dominante	$\tau = 0,33333$ s (333 ms)
Stiffness ratio	1,00 — não <i>stiff</i>
Estratégia de verificação	Solução analítica exata nos três cenários $\times$ <code>scipy.solve_ivp</code> (RK45); autovalores por fórmula $\times$ <code>eigvals</code> ; identificação de ζ por decremento logarítmico
Representações numéricas testadas	<code>float64</code> e <code>float32</code> , com Euler explícito em $h \in \{10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}\}$ s — ver Tabela 3
Viabilidade de tempo real	Confortável: passo de 1 ms atende $\omega_n h \leq 0,01$; sistema não <i>stiff</i> , integrador explícito suficiente; 2 estados e ~ 10 operações por passo

B Reprodutibilidade

Todos os resultados numéricos e todas as figuras deste relatório foram gerados pelo notebook Jupyter `ECOM060_massa_mola_amortecedor.ipynb`, entregue junto a este documento e executável no Google Colab sem instalação adicional (usa apenas `numpy`, `scipy` e `matplotlib`). Os valores citados no texto são exatamente os impressos pelo notebook.